Retinopatía por hidroxicloroquina: ¿cuántos pacientes reciben realmente el tamizaje?

Daftarian N, Levasseur SD, Xie H, Lacaille D, Avina-Zubieta JA. Gaps in care for hydroxychloroquine retinopathy screening in patients with systemic lupus erythematosus or rheumatoid arthritis: a population-based cohort study. *Arthritis Res Ther*. 2026;28:192. doi:10.1186/s13075-026-03878-8

Versión 1.0 · Revisado el 3 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Sí, en lo que haces hoy
No trae un tratamiento nuevo: muestra que la mayoría de los pacientes no recibe el tamizaje que ya recomiendan las guías. La acción es pedir el examen basal y darle seguimiento.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Sí, para el panorama general
28,301 pacientes de toda una provincia, 27 años de datos y resultados que no cambian en cuatro análisis de sensibilidad. Lo más débil es medir el tamizaje con códigos de facturación.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Es Canadá, no México
Un sistema público con el estudio cubierto. Y un OR de 5.71 no significa "5.7 veces más probable": con un desenlace frecuente, el OR exagera el riesgo relativo.

En 30 segundos. Cohorte poblacional con datos administrativos de Columbia Británica (1997–2023): **28,301 adultos con AR o LES** que usaron hidroxicloroquina al menos un año. Solo el **24 %** tuvo un tamizaje válido (OCT de dominio espectral o campo visual, con consulta de retina) en el primer año, y cada año siguiente solo entre el 20 y el 35 %. A los **15 años**, cada paciente llevaba en promedio **2.7 tamizajes**, cuando las guías piden **al menos 12**, y 1 de cada 5 nunca se había tamizado. El tamizaje basal fue el mayor predictor de tamizajes posteriores (**OR ajustado 5.71**). Con atención solo por medicina familiar, las odds fueron menores (OR 0.59). El nivel socioeconómico no influyó.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Cómo leer un estudio con bases de datos administrativas: qué mide realmente un código de facturación, hacia dónde empuja el error de clasificación, por qué el denominador cambia cada año y por qué un OR no se lee como riesgo relativo cuando el desenlace es frecuente.

1 La pregunta clínica

POBLACIÓN	Adultos (≥18 años) con AR o LES de Columbia Británica, Canadá, que iniciaron hidroxicloroquina después del diagnóstico entre 1997 y 2022 (sin uso en el año previo) y la mantuvieron de forma continua al menos 1 año (intervalos entre surtidos ≤180 días). Diagnóstico con definiciones administrativas validadas (≥2 códigos con ≥2 meses de separación en 2 años; valor predictivo positivo ≥0.90).
EXPOSICIÓN	Uso prolongado de hidroxicloroquina. Se analizaron como posibles predictores el tamizaje basal, el patrón de atención (reumatología continua, medicina familiar, transferencia de reumatología a medicina familiar, atención intermitente), la región sanitaria, el nivel socioeconómico, la ERC, la diabetes, la dosis, la edad y el tiempo de uso.
ESTÁNDAR DE COMPARACIÓN	Recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología (AAO) 2016: examen basal en el primer año y tamizaje anual, que puede diferirse hasta el año 5 si el riesgo es bajo. Antes del año 5 en alto riesgo: dosis >5 mg/kg de peso real al día, ERC, fármacos tóxicos para la retina (tamoxifeno) o enfermedad macular previa; el artículo añade la edad avanzada, que la AAO incorpora como factor en su revisión 2025.[2,3]
DESENLACE	**Tamizaje válido:** consulta con un código de retina (CIE-9 362.xx) registrado por oftalmología, retina u optometría, más OCT de dominio espectral o campo visual automatizado facturados dentro de ±30 días. La autofluorescencia sola no contaba. Se midió la proporción anual tamizada, la proporción acumulada con un primer tamizaje y el número acumulado de tamizajes por paciente.

2 Diseño

TIPO	Cohorte longitudinal poblacional retrospectiva (STROBE) con datos administrativos enlazados de toda la provincia (4.0 a 5.4 millones de habitantes): facturación médica y de optometría, hospitalizaciones, estadísticas vitales y todos los surtidos de farmacia, sin importar quién pagara.

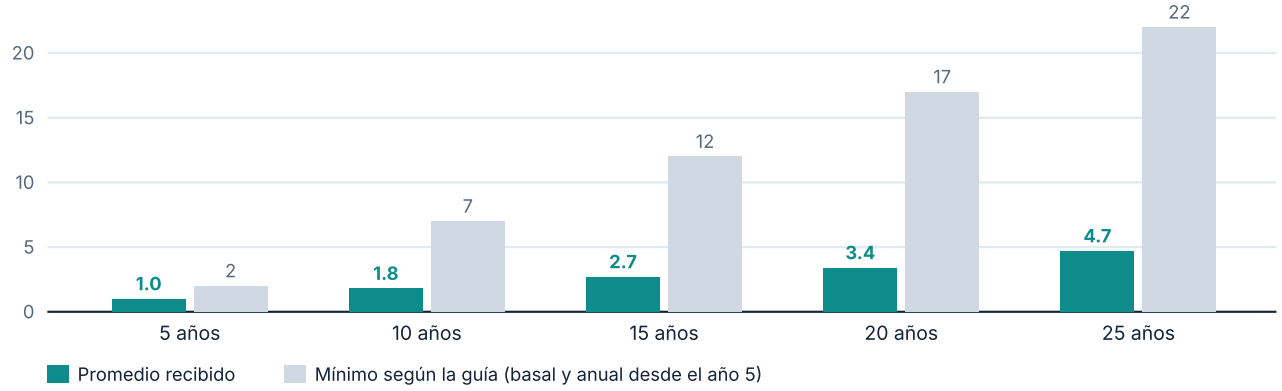
ANÁLISIS	Proporciones anuales con un denominador que cambia: cada año cuentan solo quienes siguen con el fármaco. Proporción acumulada del primer tamizaje (1 − Kaplan-Meier) y número acumulado promedio de tamizajes con IC 95 %. Tendencias por año calendario (prueba de Cochran-Armitage). Predictores con ecuaciones de estimación generalizadas (GEE) por paciente-año, ajustadas por características demográficas y comorbilidad.
SENSIBILIDAD	(1) Ventana basal de 4 años y tamizaje cada 2 años. (2) Exclusión de 5,514 pacientes con un código de retina previo al fármaco (22,787 restantes). (3) Modelo de predictores desde el año 5. (4) Ponderación por probabilidad inversa de censura, porque el 62.5 % salió antes del final del estudio. Los resultados fueron concordantes en todos.
FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS	Institutos Canadienses de Investigación en Salud (CIHR). Los financiadores no participaron en el diseño, el análisis ni la redacción. Los autores declaran no tener conflictos de interés.

3 Resultados

De 183,241 adultos con AR o LES, 46,221 iniciaron hidroxicloroquina. Se excluyeron 17,920 que la suspendieron antes de un año y quedaron **28,301 usuarios prolongados**: 74.8 % mujeres, 89.9 % con AR, edad media de 55.5 años, mediana de exposición de 4.3 años. El 82.1 % tomaba en promedio de 200 a 400 mg/día.

MEDIDA	RESULTADO
Tamizaje válido en el primer año	**23.9 %** (IC 95 % 23.4–24.4); 7.0 % tuvo una consulta sin la prueba requerida y 69.1 %, ninguna. AR 23.8 % y LES 24.5 %.
Tamizaje válido cada año	~20 % en los años 2 a 5; 21–22 % hacia el año 10; ~25 % entre los años 15 y 20; ~35 % después del año 20. Cada año, cerca de 70 % no tuvo ningún tamizaje.
Primer tamizaje (proporción acumulada)	24 % al inicio, 50 % a 5 años, 66 % a 10 años, 79 % a 15 años y 87 % a 20 años.
Tamizajes por paciente vs. mínimo de la guía	1.0 vs. 2 a 5 años; 1.8 vs. 7 a 10 años; **2.7 vs. 12 a 15 años**; 3.4 vs. 17 a 20 años; 4.7 vs. 22 a 25 años.
Por año calendario	El tamizaje válido aumentó de 1997 a 2023 (p <0.0001) y el OCT desplazó al campo visual como prueba principal desde ~2015. Aun así, en 2023 cerca del 60 % de los pacientes elegibles no tuvo tamizaje.

Tamizajes acumulados por paciente: recibidos vs. mínimo recomendado (riesgo bajo)



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto de resultados del artículo; no reproduce figuras originales.

PREDICTOR DE TAMIZAJE ANUAL VÁLIDO (GEE)	OR AJUSTADO (IC 95 %)
Tamizaje válido en el primer año (vs. no)	**5.71 (4.89–6.67)**
Cada año más de uso del fármaco	1.12 (1.11–1.12)
Cada año más de edad al inicio	1.01 (1.01–1.02)
Solo medicina familiar (vs. reumatología continua)	0.59 (0.49–0.72)
Transferencia de reumatología a medicina familiar	0.62 (0.45–0.85)
Atención intermitente reumatología/medicina familiar	0.62 (0.55–0.69)

Región con menor tamizaje (Island Health vs. Vancouver Coastal)	0.39 (0.30–0.51)
ERC, diabetes, LES vs. AR, sexo, dosis diaria, nivel socioeconómico	Sin asociación significativa

Datos de la tabla 2 del artículo. Incluso con reumatología continua, el tamizaje anual válido fue de solo ~30 % (tabla suplementaria S8). Por región, el tamizaje anual osciló entre 9.5 y 24.6 %.

4 Cómo leer estos resultados

- **No es un retraso de agenda, es tamizaje que no ocurre.** DATO DEL ARTÍCULO Al ampliar la ventana basal a 4 años y medir cada 2 años, las tasas observadas quedaron entre 8 y 21 puntos por debajo de lo esperado si el tamizaje solo se retrasara. INTERPRETACIÓN El problema es que el tamizaje no se hace, no que llegue tarde.
- **El primer examen marca el camino.** DATO DEL ARTÍCULO El tamizaje basal fue el mayor predictor (OR 5.71; 3.96 con la ventana basal ampliada). Los autores proponen que el examen basal identifica entornos con referencias y seguimiento que funcionan. INTERPRETACIÓN Es una asociación, no una prueba de que pedir el examen basal cause los siguientes. Aun así, es la acción más concreta que deja el estudio.
- **El riesgo alto no aumentó el tamizaje.** DATO DEL ARTÍCULO La ERC y la dosis no se asociaron con más tamizaje, aunque son factores de riesgo de retinopatía. No había peso para calcular mg/kg. INTERPRETACIÓN Justo quienes deberían tamizarse antes no reciben más tamizaje válido (con poca precisión para la ERC y sin dosis por peso).
- **Por qué importa.** DATO DEL ARTÍCULO Con OCT, la incidencia acumulada de retinopatía se estima en 0.1 % a 5 años, 2.6 % a 10 y 5.6 % a 15 (metaanálisis previo del mismo grupo de autores). El daño es irreversible y no tiene tratamiento: la prevención depende de detectarlo antes de que haya síntomas.
- **¿Y en México?** INTERPRETACIÓN En Columbia Británica el estudio está cubierto por el sistema público y el ingreso no influyó. En sistemas con menos acceso a OCT o con pago de bolsillo es razonable esperar brechas iguales o mayores, pero este estudio no tiene datos de México.

CONCEPTO CLAVE · BASES ADMINISTRATIVAS Y ODDS RATIO

Un código no es un diagnóstico. Aquí "tamizaje" es un código de retina más un OCT o un campo visual facturados en ±30 días. Si un paciente fue a retina por diabetes, se cuenta como tamizado (error que *sube* la tasa). Por eso los autores excluyeron a quienes tenían un código de retina previo al fármaco (aunque esto no elimina la enfermedad retiniana que aparece después, como la retinopatía diabética), y el resultado no cambió. Si un tamizaje se pagó por fuera del sistema, no aparece (error que la *baja*), aunque aquí es poco probable porque está cubierto. Conviene preguntarse siempre hacia dónde empuja cada error. **Denominador dinámico:** cada año solo cuentan quienes siguen con el fármaco. Quien lo suspende sale del cálculo; si los que permanecen son distintos (p. ej., más adherentes), las tasas de los años tardíos describen a un grupo seleccionado, lo que puede explicar en parte el ~35 % después del año 20. Para el modelo de predictores, los autores lo verificaron con ponderación por probabilidad inversa de censura. **OR ≠ riesgo relativo:** cuando el desenlace es poco frecuente (<10 %), el OR se parece al riesgo relativo. Aquí el tamizaje anual ronda el 25 %, así que un OR de 5.71 corresponde a un riesgo relativo bastante menor. No se lee como "5.7 veces más probable", ni el "471 % más odds" de la tabla como "471 % más pacientes tamizados". **GEE:** cada paciente aporta muchos años y esos años se parecen entre sí. El modelo lo corrige para no inflar la precisión.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Población completa	Toda la provincia durante 27 años (1997–2023), con farmacia sin importar quién pagara; sin sesgo de selección por aseguradora.	Confirmado
● Robustez	Cuatro análisis de sensibilidad concordantes, incluida la ponderación por censura informativa.	Confirmado
● Clasificación del desenlace	El código 362.xx no es específico de la hidroxicloroquina: puede contar consultas de retina por otras causas. Esto inflaría la tasa, así que el tamizaje real podría ser aún menor.	Reconocido por los autores
● Estándar de 2016	La adherencia se midió contra la AAO 2016. La revisión 2025 de la AAO (publicada en 2026) deja el OCT como prueba principal, junto con autofluorescencia de patrón amplio, y relega el campo visual a prueba confirmatoria.[3]	Contexto
● Sin peso ni actividad	No se pudo calcular la dosis en mg/kg, ni evaluar la actividad o el daño de la enfermedad.	Reconocido por los autores
● Mide tamizajes realizados, no referencias	No distingue si el médico no lo pidió o si el paciente no acudió.	Reconocido por los autores

Predominio de AR	89.9 % con AR. En LES los resultados fueron similares, pero con menos pacientes.	Contexto
Aplicabilidad	Sistema público canadiense con cobertura universal. Corea del Sur reportó tasas similares (21 % basal) y Japón, más altas, con otra población.	Contexto

Pregunta de repaso: mujer de 58 años y 60 kg con AR, hidroxicloroquina 400 mg/día desde hace 6 años y ERC con TFGe de 50 mL/min/1.73 m². Nunca ha ido al oftalmólogo. ¿Qué haces?
Respuesta. Tiene tres factores de riesgo mayores según la AAO: dosis de 6.7 mg/kg de peso real (por arriba de 5), ERC y más de 5 años de uso, cuando el tamizaje anual ya corresponde a todos.[2,3] Debió tener un examen basal en el primer año y, por su riesgo, tamizaje anual desde antes del año 5. Refiérela ahora para OCT de dominio espectral (con autofluorescencia si está disponible; el campo visual sirve sobre todo para confirmar) y asegúrate de que el resultado regrese.[3] Ajusta la dosis a ≤5 mg/kg de peso real (aquí, ≤300 mg/día) y deja programado el tamizaje anual. Según este estudio, su perfil (sin examen basal, ERC, posible atención fuera de reumatología) es justo el que con más probabilidad se queda sin tamizaje.

¿Qué aprendí de medicina?

- Solo 1 de cada 4 usuarios de hidroxicloroquina se tamiza cada año.
- A 15 años: 2.7 tamizajes vs. al menos 12 recomendados.
- El examen basal es el mejor predictor de seguimiento.
- ERC y dosis alta no aumentaron el tamizaje, aunque elevan el riesgo.

¿Qué aprendí de investigación?

- En bases administrativas, el desenlace es un algoritmo de códigos.
- Pregunta hacia dónde empuja cada error de clasificación.
- Con desenlaces frecuentes, el OR exagera el riesgo relativo.
- GEE: corrige la correlación de medidas repetidas.

6 Referencias

1. Daftarian N, Levasseur SD, Xie H, Lacaille D, Avina-Zubieta JA. Gaps in care for hydroxychloroquine retinopathy screening in patients with systemic lupus erythematosus or rheumatoid arthritis: a population-based cohort study. Arthritis Res Ther. 2026;28:192. doi:10.1186/s13075-026-03878-8
2. Marmor MF, Kellner U, Lai TY, Melles RB, Mieler WF. Recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy (2016 revision). Ophthalmology. 2016;123(6):1386-1394. doi:10.1016/j.ophtha.2016.01.058
3. Marmor MF, Ahn SJ, Ehlers JP, Melles RB, Mieler WF, Sarraf D, Yusuf IH. Special AAO report: recommendations on screening for hydroxychloroquine retinopathy (2025 revision). Ophthalmology. 2026;133(4):439-450. doi:10.1016/j.ophtha.2025.11.001

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo.
DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.